

Lösungshinweise – Softwareentwicklung

Zwei Situationsaufgaben · IHK-Format

Bundeseinheitliche Fortbildungsprüfung der Industrie- und Handelskammern

Geprüfte/r Berufsspezialist/in für Softwareentwicklung · Bachelor Professional in IT

Prüfungsbereich „Softwarelösungen planen, entwickeln, implementieren und evaluieren“

Hinweise für den Korrektor

- Die folgenden Lösungen sind lediglich Lösungshinweise und sollen nur den Rahmen der zu erwartenden Prüfungsleistung abstecken. Der Korrektor ist in seinem Bewertungsspielraum nicht eingeeengt.
- Bei Aufgaben, die eine Aufzählung von n Fakten erfordern, werden nur die ersten n Fakten gewertet; alle darüber hinausgehenden Aufzählungen werden gestrichen.
- Bei Berechnungen werden Folgefehler berücksichtigt und führen nicht zum Punktabzug.
- Zu jeder Aufgabe ist der Bezug zur Prüfungsverordnung (SEFPrV/BAProITFPrV) sowie zum Qualifikationsschwerpunkt angegeben.

1. Situationsaufgabe – StadtRad Mobility GmbH

Lösungshinweise Aufgabe 1

Mögliche Punktzahl: 23

[VO: § 4 Nr. 7, 8 SEFPrV; § 10 Nr. 7, 8 BAProITFPrV] — QS 7 (Organisatorische und rechtliche Vorgaben), QS 8 (Projektunterstützung und -koordination)

a Mögliche Punktzahl: 9

Erwartet wird die Identifikation von drei Risiken und die Beschreibung von Ursache und Auswirkung, wie z. B.:

1. **Fehlende Akzeptanz des Stationspersonals** – Ursache: Angst vor Arbeitsplatzverlust durch die App.
Auswirkung: Widerstand, verzögerte Mitwirkung, Eskalation über den Betriebsrat.
2. **Unterschätzter Entwicklungsaufwand** – Ursache: ByteWorks kennt die Prozesse von StadtRad nicht.
Auswirkung: Terminverzug und Mehrkosten.
3. **Technische Inkompatibilität der Schnittstellen** – Ursache: heterogene Stations-/Schlosshardware und Protokolle. Auswirkung: Nacharbeiten, Verzögerung, Qualitätsmängel.
4. **Datenschutz-/Compliance-Verstoß** – Ursache: Verarbeitung von Standort- und Nutzerdaten. Auswirkung: rechtliche Folgen, Reputationsschaden, im Extremfall Projektstopp.

b Mögliche Punktzahl: 6

Erwartet werden drei Kostenarten mit je einem Beispiel, wie z. B.:

1. **Entwicklungskosten** – Kosten für das externe Entwicklerteam der ByteWorks GmbH.
2. **Lizenzkosten** – Lizenzen für Frameworks, Karten-/Zahlungsdienste.
3. **Qualifizierungskosten** – Schulung des Stationspersonals, Kosten für Trainer.
4. **Betriebs-/Infrastrukturkosten** – Server-, Hosting- und Wartungskosten des Backends.

c Mögliche Punktzahl: 8

Erwartet werden vier organisatorische bzw. rechtliche Aspekte, wie z. B.:

1. **Mitbestimmung des Betriebsrats** – Bei Systemen mit möglicher Leistungs-/Verhaltenskontrolle ist der Betriebsrat zu beteiligen (§ 87 BetrVG).

2. **Datenschutz (DSGVO)** – Standort- und Nutzerdaten sind personenbezogen: Zweckbindung, Datenminimierung, Löschfristen.
3. **Betriebsvereinbarung** – Regelung der zulässigen Datennutzung und des Umgangs mit der App.
4. **Barrierefreiheit / Zugänglichkeit** – die App soll für die heterogene Nutzerschaft zugänglich sein.

Lösungshinweise Aufgabe 2

Mögliche Punktzahl: 18

[VO: § 4 Nr. 1 SEFPrV; § 10 Nr. 1 BAProITFPrV] — QS 1 (Analysieren und Planen der Softwarearchitektur)

a Mögliche Punktzahl: 8

Erwartet werden je zwei funktionale und zwei nichtfunktionale Anforderungen, wie z. B.:

1. **Funktional: Buchung und Bezahlung** – Nutzende können Fahrräder buchen und bezahlen – Kern der Lösung.
2. **Funktional: Entriegelung per QR/Bluetooth** – Zugang zum Fahrrad ohne Personal.
3. **Nichtfunktional: Verfügbarkeit** – hohe Systemverfügbarkeit (z. B. > 99,9 %) für durchgängige Nutzung.
4. **Nichtfunktional: Usability** – einfache Bedienung für die heterogene Nutzerschaft.
5. **Nichtfunktional: Plattformübergreifende Lauffähigkeit** – iOS und Android abdecken.

b Mögliche Punktzahl: 4

Erwartet werden zwei Aspekte zu Plattform/Grob-Design, wie z. B.:

1. **Zielpattformen** – Auswahl der Betriebssysteme (iOS/Android) nach Marktabdeckung.
2. **Architekturstil** – Client-Server mit Backend-API; Offline-/Fehlerverhalten der App.
3. **Skalierbarkeit** – das Backend muss Lastspitzen (Stoßzeiten) tragen.

c Mögliche Punktzahl: 6

Erwartet werden zwei bewertete Designentscheidungen mit Empfehlung, wie z. B.:

1. **Native vs. plattformübergreifend** – Native: beste Performance und Gerätezugriff, höherer Aufwand.
Cross-Platform (z. B. Flutter): eine Codebasis, schnellere Entwicklung. Empfehlung: Cross-Platform aus Budget- und Zeitgründen, sofern der Bluetooth-Zugriff ausreichend unterstützt wird.
2. **Monolith vs. serviceorientiert** – serviceorientierter Ansatz erleichtert Skalierung und Wartung, erhöht aber die Betriebskomplexität.

Lösungshinweise Aufgabe 3

Mögliche Punktzahl: 18

[VO: § 4 Nr. 2 SEFPrV; § 10 Nr. 2 BAProITFPrV] — QS 2 (Entwickeln von Softwarearchitekturen)

a Mögliche Punktzahl: 6

Erwartet werden drei Aspekte der Schnittstelle App ↔ Station, wie z. B.:

1. **Kommunikationsprotokoll** – z. B. Bluetooth Low Energy zum Schloss, HTTPS/REST zum Server.
2. **Datenformat / QR-Inhalt** – z. B. JSON; QR-Code enthält Ticket-/Buchungs-ID mit Signatur.
3. **Authentifizierung und Verschlüsselung** – Absicherung der Kommunikation gegen Manipulation.
4. **Fehler- und Timeout-Behandlung** – definiertes Verhalten bei Verbindungsabbruch.

b Mögliche Punktzahl: 6

Erwartet werden drei Aspekte des Datenbankentwurfs, wie z. B.:

1. **Datenmodell** – Entitäten wie Nutzer, Fahrräder, Stationen, Buchungen und ihre Beziehungen (ER-Modell).

2. **Wahl des DBMS** – relationales DBMS für transaktionssichere Buchungen.
3. **Integrität und Normalisierung** – Vermeidung von Redundanzen, referenzielle Integrität.
4. **Performance und Sicherung** – Indizierung sowie regelmäßige Datensicherung.

c Mögliche Punktzahl: 6

Erwartet wird ein UML-Zustandsdiagramm der Ampelanzeige. Erwartete Elemente:

- Startzustand sowie drei Zustände: Grün (Auslastung < 50 %), Gelb (50–80 %), Rot (> 80 %)
- Übergänge zwischen den Zuständen, ausgelöst durch das Ereignis „Auslastung aktualisiert“ mit Bedingungen (Guards) auf den Schwellenwerten (z. B. [Auslastung ≥ 80 %] → Rot)
- Rückübergänge bei sinkender Auslastung (Rot → Gelb → Grün)
- korrekte UML-Notation (abgerundete Zustände, gerichtete Übergänge, Ereignis/Bedingung)

Lösungshinweise Aufgabe 4

Mögliche Punktzahl: 21

[VO: § 4 Nr. 3, 6 SEFPrV; § 10 Nr. 3, 6 BAProITFPrV] — QS 3 (Sicherstellen der Produktqualität), QS 6 (Evaluation als Basis kontinuierlicher Verbesserung)

a Mögliche Punktzahl: 6

Erwartet werden drei qualitätssichernde Maßnahmen, wie z. B.:

1. **Code-Reviews** – systematische Prüfung des Codes durch Kollegen zur Fehlerfrüherkennung.
2. **Automatisierte Tests (Unit/Integration)** – regressionssichere Prüfung der Funktionalität.
3. **Continuous Integration** – automatischer Build und Test bei jeder Änderung.
4. **Statische Codeanalyse / Definition of Done** – Sicherung einheitlicher Qualitätsstandards.

b Mögliche Punktzahl: 9

Erwartet wird der funktionale Ablauf von drei Integrationstestfällen, wie z. B.:

1. **Testfall Buchung/Entriegelung** – Nutzer bucht in der App → Server bestätigt → Schloss entriegelt sich.
Erwartetes Ergebnis: Fahrrad freigegeben, Buchung protokolliert.
2. **Testfall ungültiges Ticket** – abgelaufenes/ungültiges Ticket wird gescannt → Server verweigert → Schloss bleibt verriegelt, Fehlermeldung in der App.
3. **Testfall Rückgabe** – Fahrrad wird zurückgegeben → Schloss verriegelt → Verfügbarkeit erhöht sich → Ampelanzeige aktualisiert sich.

c Mögliche Punktzahl: 6

Erwartet werden zwei begründete Optimierungsmaßnahmen aus der Evaluation, wie z. B.:

1. **Verbesserung der Ladezeit (Caching)** – Begründung: Nutzerfeedback und Messwerte zeigen zu lange Antwortzeiten in der Stoßzeit.
2. **Zusätzliche automatisierte Tests für die Schnittstelle** – Begründung: im Pilot traten wiederholt Fehler beim Zusammenspiel App/Schloss auf.

Lösungshinweise Aufgabe 5

Mögliche Punktzahl: 20

[VO: § 4 Nr. 4, 5 SEFPrV; § 10 Nr. 4, 5 BAProITFPrV] — QS 4 (Software- und Anwenderdokumentation), QS 5 (Übergeben und Einführen des Systems)

a Mögliche Punktzahl: 6

Erwartet werden drei Aspekte des Abnahme-/Übergabeverfahrens, wie z. B.:

1. **Abnahmekriterien und Testprotokolle** – definierte, überprüfbare Kriterien als Grundlage der Abnahme.
2. **Formale Abnahme mit dem Auftraggeber** – dokumentierte Freigabe durch StadtRad.
3. **Übergabe der Artefakte** – Quellcode, Dokumentation und Betriebsunterlagen; Regelung von Gewährleistung und Support.

b Mögliche Punktzahl: 6

Erwartet werden zwei begründete Roll-out-Maßnahmen, wie z. B.:

1. **Pilot mit anschließendem Wellen-Roll-out** – Begründung: begrenzt das Risiko und ermöglicht Lerneffekte vor der flächendeckenden Einführung.
2. **Parallelbetrieb von Automat und App im Übergang** – Begründung: sichert die Ausleihe bei Störungen und erhöht die Akzeptanz.

c Mögliche Punktzahl: 8

Erwartet werden vier Aspekte einer guten Anwenderdokumentation, wie z. B.:

1. **Zielgruppengerechtheit** – verständliche Sprache für die heterogene Nutzerschaft.
2. **Vollständigkeit** – Abdeckung aller wesentlichen Funktionen.
3. **Struktur und Auffindbarkeit** – Inhaltsverzeichnis, Suche, klare Gliederung.
4. **Aktualität und Beispiele** – Versionierung sowie Screenshots/Beispiele zur Veranschaulichung.

2. Situationsaufgabe – GastroGo SE

Lösungshinweise Aufgabe 1

Mögliche Punktzahl: 22

[VO: § 4 Nr. 1, 8 SEFPrV; § 10 Nr. 1, 8 BAProITFPrV] — QS 1 (Analysieren und Planen), QS 8 (Projektunterstützung und -koordination)

a Mögliche Punktzahl: 6

Erwartet werden drei Aspekte der Anforderungsanalyse, wie z. B.:

1. **Stakeholder-Anforderungen** – Erwartungen von Gästen, Küche, Kasse und Filialleitung erheben.
2. **Funktionale und nichtfunktionale Anforderungen** – Bestellung/Zahlung/KDS sowie Performance und Verfügbarkeit.
3. **Schnittstellen zu Bestandssystemen** – Kassen- und Warenwirtschaftssystem.
4. **Rechtliche Anforderungen** – Datenschutz, Zahlungssicherheit.

b Mögliche Punktzahl: 6

Erwartet werden zwei priorisierte und bewertete Anforderungen, wie z. B.:

1. **Zahlungsabwicklung (Priorität hoch)** – geschäftskritisch – ohne Bezahlung kein Umsatz; hohe Sicherheits- und Verfügbarkeitsanforderung.
2. **Mehrsprachigkeit (Priorität mittel)** – erhöht die Reichweite, ist aber nicht geschäftskritisch. Priorisierung z. B. nach MoSCoW/Geschäftswert und Risiko.

c Mögliche Punktzahl: 4

Erwartet werden zwei Aspekte der Projektplanung, wie z. B.:

1. **Projektstrukturplan / Arbeitspakete** – Zerlegung des Vorhabens in planbare Einheiten.
2. **Meilenstein- und Terminplanung** – mit Abhängigkeiten und Ressourceneinsatz.

d Mögliche Punktzahl: 6

Erwartet werden zwei begründete Steuerungs-/Risikomaßnahmen, wie z. B.:

1. **Frühe Einbindung der Filialen** – Begründung: erhöht Akzeptanz und liefert realistische Anforderungen.
2. **Zeitpuffer und regelmäßiges Controlling** – Begründung: sichert Termintreue und frühzeitige Erkennung von Abweichungen.

Lösungshinweise Aufgabe 2

Mögliche Punktzahl: 24

[VO: § 4 Nr. 2, 7 SEFPrV; § 10 Nr. 2, 7 BAProITFPrV] — QS 2 (Entwickeln von Softwarearchitekturen), QS 7 (Organisatorische und rechtliche Vorgaben)

a Mögliche Punktzahl: 6

Erwartet werden drei Aspekte der Integration mit Kasse und KDS, wie z. B.:

1. **Schnittstellenprotokoll / API** – z. B. REST oder Message-Queue zur Übertragung der Bestellungen.
2. **Datenformat und Datenmodell** – einheitliche Struktur der Bestell- und Artikeldaten.
3. **Echtzeit-Übertragung an das KDS** – Bestellungen erscheinen unmittelbar in der Küche.
4. **Transaktionssicherheit mit der Kasse** – konsistente Verbuchung von Bestellung und Zahlung.

b Mögliche Punktzahl: 6

Erwartet werden zwei bewertete Entwurfsentscheidungen mit Empfehlung, wie z. B.:

1. **Synchron vs. asynchron (Message-Queue)** – asynchrone Übertragung entkoppelt die Systeme und fängt Lastspitzen ab. Empfehlung: asynchron über eine Queue.
2. **Monolith vs. Microservices** – Microservices erleichtern Skalierung/Wartung, erhöhen aber die Betriebskomplexität.

c Mögliche Punktzahl: 6

Erwartet werden drei Maßnahmen der Datensicherheit, wie z. B.:

1. **Verschlüsselung** – TLS bei der Übertragung, Verschlüsselung sensibler Daten at rest.
2. **PCI-DSS-konforme Zahlungsabwicklung / Tokenisierung** – keine Speicherung von Kartendaten im System.
3. **Zugriffskontrolle (RBAC) und Logging** – rollenbasierte Rechte und Nachvollziehbarkeit.

d Mögliche Punktzahl: 6

Erwartet werden zwei bewertete Risiken mit je einer Maßnahme, wie z. B.:

1. **Diebstahl von Zahlungsdaten** – Bewertung: hoher Schaden. Maßnahme: Tokenisierung und Verzicht auf eigene Speicherung von Kartendaten.
2. **Unbefugter Zugriff auf Kasse/KDS** – Bewertung: Manipulationsgefahr. Maßnahme: Netzsegmentierung und starke Authentifizierung.

Lösungshinweise Aufgabe 3

Mögliche Punktzahl: 24

[VO: § 4 Nr. 3, 6 SEFPrV; § 10 Nr. 3, 6 BAProITFPrV] — QS 3 (Sicherstellen der Produktqualität), QS 6 (Evaluation)

a Mögliche Punktzahl: 4

Erwartet werden zwei Testverfahren, wie z. B.:

1. **Funktionaler Test (Blackbox)** – Prüfung der Bestell- und Zahlfunktionen gegen die Anforderungen.
2. **Last-/Performancetest** – Prüfung des Verhaltens in der Stoßzeit (viele gleichzeitige Bestellungen).
3. **Usability-Test** – Prüfung der Bedienbarkeit mit echten Nutzenden.

b Mögliche Punktzahl: 6

Erwartet werden zwei begründete Verbesserungsmaßnahmen aus den Testergebnissen, wie z. B.:

1. **Optimierung der Antwortzeit** – Begründung: der Lasttest zeigte Überschreitungen der geforderten Antwortzeit.
2. **Fehlerbehebung mit Regressionstest im Zahlungsmodul** – Begründung: aufgetretene Fehler dürfen nicht erneut auftreten.

c Mögliche Punktzahl: 8

Erwartet werden vier Aspekte der Prozessevaluation, wie z. B.:

1. **Termin- und Aufwandstreue** – Abgleich von Plan und Ist.
2. **Fehler-/Qualitätskennzahlen** – z. B. Anzahl und Schwere der Bugs.
3. **Prozessreife / Retrospektiven** – systematische Reflexion der Zusammenarbeit.
4. **Kunden-/Nutzerzufriedenheit** – Rückmeldungen aus den Filialen.

d Mögliche Punktzahl: 6

Erwartet werden zwei begründete Optimierungsmaßnahmen, wie z. B.:

1. **Optimierung des Datenmodells (Indizierung/Normalisierung)** – Begründung: verbessert die Performance der Bestellabfragen.
2. **Einführung von CI/CD bzw. automatisierten Tests** – Begründung: reduziert Fehler und beschleunigt Releases.

Lösungshinweise Aufgabe 4

Mögliche Punktzahl: 18

[VO: § 4 Nr. 4, 5 SEFPrV; § 10 Nr. 4, 5 BAProITFPrV] — QS 4 (Software- und Anwenderdokumentation), QS 5 (Übergeben und Einführen des Systems)

a Mögliche Punktzahl: 6

Erwartet werden drei Anforderungen an eine zielgruppengerechte Dokumentation, wie z. B.:

1. **Verständliche Sprache** – an das IT-Vorwissen des Filialpersonals angepasst.
2. **Aufgabenorientierte Struktur** – Schritt-für-Schritt-Anleitungen für typische Vorgänge.
3. **Visuelle Hilfen und Auffindbarkeit** – Screenshots, klare Gliederung, Suchfunktion.

b Mögliche Punktzahl: 6

Erwartet werden zwei bewertete Bereitstellungsformen mit Empfehlung, wie z. B.:

1. **Gedrucktes Handbuch vs. digitale In-App-Hilfe** – das Handbuch ist ohne Gerät nutzbar, veraltet aber schnell; die In-App-Hilfe ist aktuell und durchsuchbar. Empfehlung: kontextsensitive In-App-Hilfe, ergänzt um eine Kurzanleitung.
2. **Zentrale Wissensdatenbank** – durchsuchbar und zentral pflegbar.

c Mögliche Punktzahl: 6

Erwartet werden drei Aspekte der Schulung, wie z. B.:

1. **Bedarfs-/Zielgruppenanalyse** – unterschiedliche Vorkenntnisse im Filialpersonal berücksichtigen.
2. **Geeignete Schulungsform** – z. B. Blended Learning aus Präsenz und E-Learning.
3. **Schulungsunterlagen und Erfolgskontrolle** – Übungen und Überprüfung des Lernerfolgs.

Lösungshinweise Aufgabe 5

Mögliche Punktzahl: 12

[VO: § 4 Nr. 5 SEFPrV; § 10 Nr. 5 BAProITFPrV] — QS 5 (Übergeben und Einführen des Systems)

a Mögliche Punktzahl: 6

Erwartet werden drei Aspekte des Abnahmeverfahrens, wie z. B.:

1. **Definierte Abnahmekriterien** – überprüfbare Kriterien als Grundlage der Abnahme.
2. **Abnahmetests und Testprotokolle** – nachvollziehbare Prüfung vor der Freigabe.
3. **Formale Abnahme und Mängelmanagement** – dokumentierte Freigabe und Umgang mit Restmängeln.

b Mögliche Punktzahl: 6

Erwartet wird eine begründete Roll-out-Strategie mit zwei Maßnahmen, wie z. B.:

1. **Pilotfiliale + Wellen-Roll-out** – Begründung: begrenzt das Risiko und ermöglicht Lerneffekte vor der flächendeckenden Einführung.
2. **Parallelbetrieb/Rückfalloption + Hypercare** – Begründung: sichert den Betrieb bei Störungen und unterstützt das Personal in der Anfangsphase.